

**UJIAN PRAKTEK SEMESTER GENAP
BASIS DATA II**



**Dosen pengampu:
Ainurohman S.Kom**

**Disusun oleh :
M. Izzani Baehaqi
(2502017)
TI 2A**

**D3 TEKNIK INFOMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

1. Analisis Kebutuhan Data Sistem Monitoring Jaringan

PT.Teelkom Tbk membutuhkan sistem monitoring jaringan yang mencakup pemantauan perangkat, pencatatan bandwidth, downtime, dan aktivitas teknisi. Berikut analisis kebutuhan datanya:

1.1 Entitas Utama (Main Entities)

No.	Entitas	Deskripsi
1	PERANGKAT	Data perangkat jaringan: router, switch, access point, server
2	TEKNISI	Data teknisi yang mengelola dan memantau jaringan
3	STATUS_PERANGKAT	Riwayat status perangkat (online, offline, warning)
4	PENGUNAAN_BANDWIDTH	Log penggunaan bandwidth per perangkat per waktu
5	DOWNTIME	Catatan gangguan dan waktu perangkat tidak aktif
6	AKTIVITAS_TEKNISI	Log setiap pekerjaan/tindakan yang dilakukan teknisi
7	LOKASI	Lokasi/area penempatan perangkat jaringan

1.2 Atribut per Entitas

a) PERANGKAT

- id_perangkat (PK) - Identitas unik perangkat
- nama_perangkat - Nama/label perangkat
- jenis_perangkat - Router / Switch / Access Point / Server
- merek - Merek/brand perangkat
- model - Tipe model perangkat
- ip_address - Alamat IP perangkat
- mac_address - Alamat MAC perangkat
- id_lokasi (FK) - Lokasi perangkat
- tanggal_pasang - Tanggal instalasi
- status_aktif - Aktif/Nonaktif

b) TEKNISI

- id_teknisi (PK) - Identitas unik teknisi
- nama_teknisi - Nama lengkap teknisi
- email - Email teknisi
- no_telp - Nomor telepon
- jabatan - Jabatan/posisi teknisi
- shift - Shift kerja (Pagi/Sore/Malam)

c) STATUS_PERANGKAT

- id_status (PK) - Identitas unik record status
- id_perangkat (FK) - Referensi ke perangkat
- waktu_cek - Timestamp pengecekan status
- status - ENUM: online, offline, warning, maintenance
- keterangan - Catatan tambahan status

d) PENGGUNAAN_BANDWIDTH

- id_bandwidth (PK) - Identitas unik record
- id_perangkat (FK) - Referensi ke perangkat
- waktu_log - Timestamp pengambilan data
- bandwidth_in - Bandwidth masuk (Mbps)
- bandwidth_out - Bandwidth keluar (Mbps)
- total_bandwidth - Total penggunaan (Mbps)

e) DOWNTIME

- id_downtime (PK) - Identitas unik record
- id_perangkat (FK) - Referensi ke perangkat
- id_teknisi (FK) - Teknisi penanganan
- waktu_mulai - Waktu mulai downtime
- waktu_selesai - Waktu selesai downtime
- durasi_menit - Durasi downtime dalam menit
- penyebab - Penyebab downtime
- solusi - Solusi yang diterapkan

f) AKTIVITAS_TEKNISI

- id_aktivitas (PK) - Identitas unik aktivitas
- id_teknisi (FK) - Referensi ke teknisi
- id_perangkat (FK) - Referensi ke perangkat
- waktu_aktivitas - Timestamp aktivitas
- jenis_aktivitas - Jenis pekerjaan (Maintenance, Konfigurasi, Monitoring, dll)
- deskripsi - Detail pekerjaan
- hasil - Hasil/outcome pekerjaan

g) LOKASI

- id_lokasi (PK) - Identitas unik lokasi
- nama_lokasi - Nama area/gedung
- alamat - Alamat lengkap
- kota - Kota
- keterangan - Informasi tambahan

1.3 Relasi Antar Entitas

Entitas 1	Kardinalitas	Entitas 2	Keterangan
LOKASI	1 : N	PERANGKAT	Satu lokasi dapat memiliki banyak perangkat
PERANGKAT	1 : N	STATUS_PERANGKAT	Satu perangkat memiliki banyak riwayat status
PERANGKAT	1 : N	PENGUNAAN_BANDWIDTH	Satu perangkat memiliki banyak log bandwidth
PERANGKAT	1 : N	DOWNTIME	Satu perangkat bisa mengalami banyak downtime
TEKNISI	1 : N	DOWNTIME	Satu teknisi bisa menangani banyak downtime
TEKNISI	1 : N	AKTIVITAS_TEKNISI	Satu teknisi bisa melakukan banyak aktivitas
PERANGKAT	1 : N	AKTIVITAS_TEKNISI	Satu perangkat bisa punya banyak aktivitas teknisi

2. Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD sistem monitoring jaringan PT.Teelkom Tbk digambarkan dengan relasi berikut:

2.1 Deskripsi ERD

Entitas	Primary Key	Foreign Key	Relasi ke
LOKASI	id_lokasi	-	-
PERANGKAT	id_perangkat	id_lokasi	LOKASI
TEKNISI	id_teknisi	-	-
STATUS_PERANGKAT	id_status	id_perangkat	PERANGKAT
PENGUNAAN_BANDWIDTH	id_bandwidth	id_perangkat	PERANGKAT
DOWNTIME	id_downtime	id_perangkat, id_teknisi	PERANGKAT, TEKNISI
AKTIVITAS_TEKNISI	id_aktivitas	id_teknisi, id_perangkat	TEKNISI, PERANGKAT

2.2 Notasi ERD (Chen Notation)

Berikut representasi tekstual ERD menggunakan notasi Chen:

```
LOKASI (id_lokasi, nama_lokasi, alamat, kota, keterangan)
|
| 1:N
|
PERANGKAT (id_perangkat, nama, jenis, merek, model, ip_address,
           mac_address, id_lokasi[FK], tanggal_pasang, status_aktif)
|           |           |
| 1:N       | 1:N       | 1:N
|           |           |
STATUS_     BANDWIDTH_   DOWNTIME           AKTIVITAS_TEKNISI
PERANGKAT   PENGGUNAAN   (id_downtime,       (id_aktivitas,
(id_bw, ...) id_perangkat[FK], id_teknisi[FK],
              id_teknisi[FK], id_perangkat[FK], ...)
              |
              | N:1
              |
              TEKNISI (id_teknisi, nama, email, ...)
              |
              | 1:N
              |
              AKTIVITAS_TEKNISI
```

2.3 Kardinalitas Relasi

- LOKASI (1) ----< PERANGKAT (N) : Satu lokasi memiliki banyak perangkat
- PERANGKAT (1) ----< STATUS_PERANGKAT (N) : Satu perangkat, banyak riwayat status
- PERANGKAT (1) ----< PENGGUNAAN_BANDWIDTH (N) : Satu perangkat, banyak log bandwidth
- PERANGKAT (1) ----< DOWNTIME (N) : Satu perangkat, banyak catatan downtime
- TEKNISI (1) ----< DOWNTIME (N) : Satu teknisi menangani banyak kasus downtime
- TEKNISI (1) ----< AKTIVITAS_TEKNISI (N) : Satu teknisi melakukan banyak aktivitas
- PERANGKAT (1) ----< AKTIVITAS_TEKNISI (N) : Satu perangkat, banyak aktivitas teknisi

3. Membuat Database dan Tabel Relasional (20 Point)

3.1 Membuat Database

```
-- Membuat Database
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS monitoring_jaringan
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE monitoring_jaringan;
```

3.2 Tabel LOKASI

```
CREATE TABLE lokasi (
    id_lokasi      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_lokasi    VARCHAR(100) NOT NULL,
    alamat         TEXT,
    kota           VARCHAR(50),
    keterangan     TEXT,
    created_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

3.3 Tabel PERANGKAT

```
CREATE TABLE perangkat (
    id_perangkat   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_perangkat VARCHAR(100) NOT NULL,
    jenis_perangkat ENUM('Router','Switch','Access Point','Server') NOT NULL,
    merek          VARCHAR(50),
    model          VARCHAR(50),
    ip_address     VARCHAR(15) UNIQUE,
    mac_address    VARCHAR(17) UNIQUE,
    id_lokasi      INT,
    tanggal_pasang DATE,
    status_aktif   TINYINT(1) DEFAULT 1,
    created_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_perangkat_lokasi
        FOREIGN KEY (id_lokasi) REFERENCES lokasi(id_lokasi)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

3.4 Tabel TEKNISI

```
CREATE TABLE teknisi (
    id_teknisi     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_teknisi   VARCHAR(100) NOT NULL,
    email          VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    no_telp        VARCHAR(20),
    jabatan        VARCHAR(50),
    shift          ENUM('Pagi','Sore','Malam') DEFAULT 'Pagi',
    created_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

3.5 Tabel STATUS_PERANGKAT

```
CREATE TABLE status_perangkat (  
  id_status      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_perangkat   INT NOT NULL,  
  waktu_cek      DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  status         ENUM('online','offline','warning','maintenance') NOT NULL,  
  keterangan     TEXT,  
  CONSTRAINT fk_status_perangkat  
    FOREIGN KEY (id_perangkat) REFERENCES perangkat(id_perangkat)  
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;  
  
-- Index untuk mempercepat query berdasarkan waktu  
CREATE INDEX idx_status_waktu ON status_perangkat(waktu_cek);
```

3.6 Tabel PENGGUNAAN_BANDWIDTH

```
CREATE TABLE penggunaan_bandwidth (  
  id_bandwidth   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_perangkat   INT NOT NULL,  
  waktu_log      DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  bandwidth_in   DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00 COMMENT 'Mbps',  
  bandwidth_out  DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00 COMMENT 'Mbps',  
  total_bandwidth DECIMAL(10,2) GENERATED ALWAYS AS  
    (bandwidth_in + bandwidth_out) STORED,  
  CONSTRAINT fk_bw_perangkat  
    FOREIGN KEY (id_perangkat) REFERENCES perangkat(id_perangkat)  
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;  
  
CREATE INDEX idx_bw_waktu ON penggunaan_bandwidth(waktu_log);
```

3.7 Tabel DOWNTIME

```
CREATE TABLE downtime (  
  id_downtime    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_perangkat   INT NOT NULL,  
  id_teknisi     INT,  
  waktu_mulai    DATETIME NOT NULL,  
  waktu_selesai  DATETIME,  
  durasi_menit   INT GENERATED ALWAYS AS  
    (TIMESTAMPDIFF(MINUTE, waktu_mulai, waktu_selesai)) STORED,  
  penyebab      TEXT,  
  solusi        TEXT,  
  CONSTRAINT fk_dt_perangkat  
    FOREIGN KEY (id_perangkat) REFERENCES perangkat(id_perangkat)  
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,  
  CONSTRAINT fk_dt_teknisi  
    FOREIGN KEY (id_teknisi) REFERENCES teknisi(id_teknisi)  
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

3.8 Tabel AKTIVITAS_TEKNISI

```
CREATE TABLE aktivitas_teknisi (  
  id_aktivitas      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_teknisi        INT NOT NULL,  
  id_perangkat      INT NOT NULL,  
  waktu_aktivitas   DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  jenis_aktivitas   ENUM('Maintenance','Konfigurasi',  
                          'Monitoring','Penggantian','Troubleshooting')  
                    NOT NULL,  
  deskripsi         TEXT,  
  hasil             TEXT,  
  CONSTRAINT fk_akt_teknisi  
    FOREIGN KEY (id_teknisi) REFERENCES teknisi(id_teknisi)  
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,  
  CONSTRAINT fk_akt_perangkat  
    FOREIGN KEY (id_perangkat) REFERENCES perangkat(id_perangkat)  
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

4. Implementasi Query DDL dan DML

4.1 DDL - Data Definition Language

DDL sudah diimplementasikan pada Soal 3 (CREATE TABLE). Berikut contoh tambahan DDL:

```
-- ALTER TABLE: Menambah kolom baru
ALTER TABLE perangkat ADD COLUMN deskripsi TEXT AFTER model;

-- ALTER TABLE: Mengubah tipe data
ALTER TABLE teknisi MODIFY COLUMN no_telp VARCHAR(15);

-- DROP INDEX: Menghapus index
DROP INDEX idx_bw_waktu ON penggunaan_bandwidth;

-- RECREATE dengan index baru
CREATE INDEX idx_bw_perangkat_waktu
ON penggunaan_bandwidth(id_perangkat, waktu_log);
```

4.2 DML - INSERT Data

INSERT Data Lokasi:

```
INSERT INTO lokasi (nama_lokasi, alamat, kota, keterangan) VALUES
('Gedung A - Lantai 1', 'Jl. Sudirman No. 1', 'Semarang', 'NOC Utama'),
('Gedung B - Lantai 2', 'Jl. Pemuda No. 5', 'Semarang', 'Server Room'),
('Tower Relay Utara', 'Jl. Majapahit No.10', 'Semarang', 'Menara Relay'),
('Kantor Cabang Barat', 'Jl. Siliwangi No.7', 'Kendal', 'Kantor Cabang');
```

INSERT Data Perangkat:

```
INSERT INTO perangkat
(nama_perangkat, jenis_perangkat, merek, model, ip_address,
mac_address, id_lokasi, tanggal_pasang) VALUES
('Router-Core-01', 'Router', 'Cisco', 'ISR4331',
'192.168.1.1', 'AA:BB:CC:DD:EE:01', 1, '2024-01-10'),
('Switch-Core-01', 'Switch', 'Cisco', 'Catalyst2960',
'192.168.1.2', 'AA:BB:CC:DD:EE:02', 1, '2024-01-11'),
('AP-Lobby-01', 'Access Point', 'Ubiquiti', 'UniFi AC Pro',
'192.168.1.10', 'AA:BB:CC:DD:EE:03', 1, '2024-01-12'),
('Server-DB-01', 'Server', 'Dell', 'PowerEdge R740',
'192.168.2.1', 'AA:BB:CC:DD:EE:04', 2, '2024-01-15'),
('Router-Cabang', 'Router', 'MikroTik', 'RB4011',
'10.10.1.1', 'AA:BB:CC:DD:EE:05', 4, '2024-02-01');
```

INSERT Data Teknisi:

```
INSERT INTO teknisi (nama_teknisi, email, no_telp, jabatan, shift) VALUES
('Budi Santoso', 'budi@teelkom.com', '08111234567', 'Senior Network Engineer', 'Pagi'),
('Siti Rahayu', 'siti@teelkom.com', '08222345678', 'Network Administrator', 'Sore'),
('Agus Prasetyo', 'agus@teelkom.com', '08333456789', 'NOC Engineer', 'Malam'),
('Dewi Lestari', 'dewi@teelkom.com', '08444567890', 'Network Technician', 'Pagi');
```

INSERT Data Status Perangkat:

```
INSERT INTO status_perangkat (id_perangkat, waktu_cek, status, keterangan) VALUES
(1, '2025-05-20 08:00:00', 'online', 'Operasi normal'),
(2, '2025-05-20 08:00:00', 'online', 'Operasi normal'),
(3, '2025-05-20 08:05:00', 'warning', 'Sinyal lemah, -75 dBm'),
(4, '2025-05-20 08:00:00', 'online', 'Beban CPU 45%'),
(1, '2025-05-20 09:00:00', 'maintenance', 'Jadwal maintenance rutin'),
(5, '2025-05-20 08:00:00', 'offline', 'Koneksi terputus');
```

INSERT Data Penggunaan Bandwidth:

```
INSERT INTO penggunaan_bandwidth
(id_perangkat, waktu_log, bandwidth_in, bandwidth_out) VALUES
(1, '2025-05-20 08:00:00', 245.50, 187.30),
(1, '2025-05-20 08:30:00', 312.80, 230.10),
(2, '2025-05-20 08:00:00', 98.20, 76.40),
(4, '2025-05-20 08:00:00', 450.00, 380.00),
(5, '2025-05-20 07:30:00', 12.50, 8.30);
```

INSERT Data Downtime:

```
INSERT INTO downtime
(id_perangkat, id_teknisi, waktu_mulai, waktu_selesai,
penyebab, solusi) VALUES
(5, 1, '2025-05-19 22:00:00', '2025-05-20 01:30:00',
'Koneksi ISP terputus', 'Koordinasi dengan ISP, koneksi dipulihkan'),
(3, 2, '2025-05-20 07:45:00', '2025-05-20 08:30:00',
'Interferensi sinyal', 'Pergantian channel frekuensi'),
(1, 3, '2025-05-20 09:00:00', '2025-05-20 10:00:00',
'Maintenance terjadwal', 'Update firmware selesai');
```

INSERT Data Aktivitas Teknisi:

```
INSERT INTO aktivitas_teknisi
(id_teknisi, id_perangkat, waktu_aktivitas,
jenis_aktivitas, deskripsi, hasil) VALUES
(1, 5, '2025-05-19 22:15:00', 'Troubleshooting',
'Pengecekan koneksi ISP di router cabang',
'Ditemukan gangguan dari sisi ISP'),
(2, 3, '2025-05-20 07:50:00', 'Konfigurasi',
'Pergantian channel WiFi pada AP Lobby',
'Channel diubah dari 6 ke 11, sinyal membaik'),
(3, 1, '2025-05-20 09:00:00', 'Maintenance',
'Update firmware Router-Core-01',
'Firmware berhasil di-update ke versi 17.3.6');
```

4.3 DML - UPDATE dan DELETE

UPDATE - Mengubah status perangkat:

```
-- Update status aktif perangkat setelah diperbaiki
UPDATE perangkat
SET status_aktif = 1
WHERE id_perangkat = 5;

-- Update jabatan teknisi
UPDATE teknisi
SET jabatan = 'Lead Network Engineer'
WHERE id_teknisi = 1;

-- Update waktu selesai downtime yang masih berlangsung
UPDATE downtime
SET waktu_selesai = NOW()
WHERE id_downtime = 3 AND waktu_selesai IS NULL;
```

DELETE - Menghapus data:

```
-- Hapus data status lama (lebih dari 90 hari)
DELETE FROM status_perangkat
WHERE waktu_cek < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 90 DAY);

-- Hapus log bandwidth lama (lebih dari 30 hari)
DELETE FROM penggunaan_bandwidth
WHERE waktu_log < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY);
```

5. Query Laporan Monitoring Jaringan

5.1 Laporan Status Terkini Semua Perangkat

```
-- Laporan status terkini setiap perangkat (menggunakan subquery)
SELECT
    p.id_perangkat,
    p.nama_perangkat,
    p.jenis_perangkat,
    p.ip_address,
    l.nama_lokasi,
    sp.status          AS status_terakhir,
    sp.waktu_cek       AS waktu_update,
    sp.keterangan
FROM perangkat p
LEFT JOIN lokasi l ON p.id_lokasi = l.id_lokasi
LEFT JOIN status_perangkat sp ON sp.id_status = (
    SELECT id_status FROM status_perangkat
    WHERE id_perangkat = p.id_perangkat
    ORDER BY waktu_cek DESC
    LIMIT 1
)
ORDER BY p.jenis_perangkat, p.nama_perangkat;
```

5.2 Laporan Rekapitulasi Downtime per Perangkat

```
-- Laporan total downtime per perangkat dalam bulan tertentu
SELECT
    p.nama_perangkat,
    p.jenis_perangkat,
    l.nama_lokasi,
    COUNT(d.id_downtime)          AS jumlah_downtime,
    SUM(d.durasi menit)           AS total_durasi_menit,
    ROUND(SUM(d.durasi menit)/60, 2) AS total_durasi_jam,
    AVG(d.durasi menit)          AS rata_rata_durasi_menit
FROM perangkat p
LEFT JOIN lokasi l ON p.id_lokasi = l.id_lokasi
LEFT JOIN downtime d ON d.id_perangkat = p.id_perangkat
    AND MONTH(d.waktu_mulai) = MONTH(CURDATE())
    AND YEAR(d.waktu_mulai)  = YEAR(CURDATE())
GROUP BY p.id_perangkat, p.nama_perangkat,
    p.jenis_perangkat, l.nama_lokasi
ORDER BY total_durasi_menit DESC;
```

5.3 Laporan Penggunaan Bandwidth Harian

```
-- Laporan rata-rata dan puncak bandwidth per perangkat hari ini
SELECT
    p.nama_perangkat,
    p.jenis_perangkat,
    p.ip_address,
    ROUND(AVG(b.bandwidth_in), 2) AS avg_bw_in_mbps,
    ROUND(AVG(b.bandwidth_out), 2) AS avg_bw_out_mbps,
    ROUND(MAX(b.total_bandwidth), 2) AS peak_bandwidth_mbps,
    ROUND(AVG(b.total_bandwidth), 2) AS avg_total_mbps,
    COUNT(b.id_bandwidth)          AS jumlah_sampling
FROM perangkat p
INNER JOIN penggunaan_bandwidth b ON b.id_perangkat = p.id_perangkat
WHERE DATE(b.waktu_log) = CURDATE()
GROUP BY p.id_perangkat, p.nama_perangkat,
    p.jenis_perangkat, p.ip_address
ORDER BY avg_total_mbps DESC;
```

5.4 Laporan Aktivitas Teknisi

```
-- Laporan lengkap aktivitas teknisi bulan ini
SELECT
    t.nama_teknisi,
    t.jabatan,
    t.shift,
    COUNT(a.id_aktivitas) AS total_aktivitas,
    SUM(CASE WHEN a.jenis_aktivitas = 'Maintenance'
        THEN 1 ELSE 0 END) AS jml_maintenance,
    SUM(CASE WHEN a.jenis_aktivitas = 'Troubleshooting'
        THEN 1 ELSE 0 END) AS jml_troubleshooting,
    SUM(CASE WHEN a.jenis_aktivitas = 'Konfigurasi'
        THEN 1 ELSE 0 END) AS jml_konfigurasi,
    SUM(CASE WHEN a.jenis_aktivitas = 'Monitoring'
        THEN 1 ELSE 0 END) AS jml_monitoring
FROM teknisi t
LEFT JOIN aktivitas_teknisi a ON a.id_teknisi = t.id_teknisi
    AND MONTH(a.waktu_aktivitas) = MONTH(CURDATE())
    AND YEAR(a.waktu_aktivitas) = YEAR(CURDATE())
GROUP BY t.id_teknisi, t.nama_teknisi, t.jabatan, t.shift
ORDER BY total_aktivitas DESC;
```

5.5 Laporan Perangkat dengan Status Kritis

```
-- Daftar perangkat offline atau warning saat ini
SELECT
    p.nama_perangkat,
    p.jenis_perangkat,
    p.ip_address,
    l.nama_lokasi,
    l.kota,
    sp.status,
    sp.waktu_cek,
    sp.keterangan AS keterangan_status,
    TIMESTAMPDIFF(MINUTE, sp.waktu_cek, NOW()) AS menit_sejak_update
FROM perangkat p
INNER JOIN lokasi l ON p.id_lokasi = l.id_lokasi
INNER JOIN status_perangkat sp ON sp.id_status = (
    SELECT id_status FROM status_perangkat
    WHERE id_perangkat = p.id_perangkat
    ORDER BY waktu_cek DESC LIMIT 1
)
WHERE sp.status IN ('offline', 'warning')
    AND p.status_aktif = 1
ORDER BY sp.status, sp.waktu_cek ASC;
```

5.6 Laporan Ringkasan Dashboard Monitoring

```
-- Ringkasan jumlah perangkat per status (untuk dashboard)
SELECT
    status,
    COUNT(*) AS jumlah_perangkat
FROM (
    SELECT
        p.id_perangkat,
        sp.status
    FROM perangkat p
    LEFT JOIN status_perangkat sp ON sp.id_status = (
        SELECT id_status FROM status_perangkat
        WHERE id_perangkat = p.id_perangkat
        ORDER BY waktu_cek DESC LIMIT 1
    )
    WHERE p.status_aktif = 1
) AS status_terkini
GROUP BY status
ORDER BY FIELD(status, 'online', 'warning', 'maintenance', 'offline');
```